

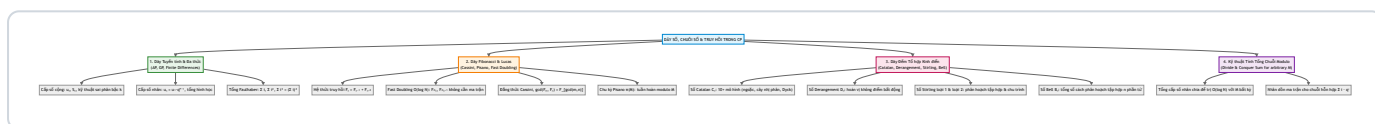
1234 Chuyên đề: Dãy số, Chuỗi số & Ứng dụng trong Lập trình Thi đấu (Sequences, Series & Recurrences)

Tác giả: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

Biên soạn: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

Bản quyền © 2026 Duc-Minh Vu. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

Sơ đồ Tư duy & Kiến trúc Chuyên đề



1. Bản chất của Dãy số & Chuỗi số trong Competitive Programming

Trong các kỳ thi ICPC, Olympic Tin học và các nền tảng thi đấu (Codeforces, AtCoder), bài toán dãy số thường xuất hiện dưới các góc độ:

- Tìm số hạng thứ N ($N \leq 10^{18}$):** Yêu cầu rút gọn công thức đóng hoặc tìm cách tính trong $O(\log N)$ thay vì vòng lặp tuyến tính $O(N)$.
- Tính tổng chuỗi $S_N = \sum_{i=1}^N a_i \pmod{M}$:** Rất nhiều trường hợp mẫu số $q - 1$ không khả nghịch modulo M (khi $\gcd(q - 1, M) \neq 1$), đòi hỏi kỹ thuật **Chia để trị (Divide and Conquer)** hoặc biến đổi đại số khéo léo.
- Mô hình đếm cấu trúc (Combinatorial Sequences):** Nhận diện cấu trúc bài toán quy về dãy số Catalan, Derangement, hay Stirling để tránh phải viết thuật toán quy hoạch động phức tạp.

2. Cấp số cộng (AP) & Sai phân Hữu hạn (Finite Differences)

2.1. Cấp số cộng (Arithmetic Progression)

Dãy số (u_n) thỏa mãn $u_n = u_{n-1} + d$ (d là công sai).

- Số hạng thứ n :

$$u_n = u_1 + (n - 1)d$$

- Tổng n số hạng đầu tiên:

$$S_n = \sum_{i=1}^n u_i = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}$$

⚠ **Tránh tràn số:** Khi tính $S_n \pmod{M}$, nếu dùng công thức $\frac{n(u_1+u_n)}{2}$, ta phải nhân $2^{-1} \pmod{M}$ (nếu M lẻ). Nếu M chẵn, hãy chia chẵn cho 2 trước khi nhân:

```
cpp long long sumAP(long long n, long long u1, long long un, long long mod) { long long a = n, b = (u1 + un); if (a % 2 == 0) a /= 2; else b /= 2; return ( (a % mod) * (b % mod) ) % mod; }
```

2.2. Phương pháp Sai phân Hữu hạn & Bậc của Đa thức

Giả sử dãy số $a_0, a_1, a_2, \dots$ được sinh bởi một đa thức bậc k : $a_n = P(n)$.

Định nghĩa toán tử sai phân cấp 1: $\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$.

Toán tử sai phân cấp m : $\Delta^m a_n = \Delta(\Delta^{m-1} a_n)$.

✦ **Định lý then chốt:** Nếu a_n là đa thức bậc k theo n , thì dãy sai phân cấp k là một hằng số ($\Delta^k a_n = \text{const} = k! \cdot c_k$), và sai phân cấp $k+1$ bằng 0.

Bảng tổng lũy thừa tự nhiên kinh điển (Faulhaber's Formulas):

- $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2$
- $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$

3. Cấp số nhân (GP) & Kỹ thuật Tính Tổng Chuỗi Modulo M Bất kỳ

3.1. Cấp số nhân (Geometric Progression)

Dãy số (u_n) thỏa mãn $u_n = u_{n-1} \cdot q$ (q là công bội).

- Số hạng thứ n : $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.

- Tổng n số hạng đầu tiên:

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} u_1 \cdot q^i = u_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad (q \neq 1)$$

3.2. Cạm bẫy Lập trình Thi đấu: Mẫu số $(q-1)$ không khả nghịch Modulo M

Khi cần tính $S_n \pmod{M}$:

- Nếu M là số nguyên tố và $(q-1) \not\equiv 0 \pmod{M}$, ta có thể dùng Fermat nhỏ để tính $(q-1)^{-1} \equiv (q-1)^{M-2} \pmod{M}$.

- **Tuy nhiên**, nếu M là hợp số bất kỳ, hoặc $\gcd(q - 1, M) > 1$ (ví dụ $q = 3, M = 6$), nghịch đảo modulo không tồn tại!

3.3. Giải pháp Tối ưu: Kỹ thuật Chia để trị (Divide & Conquer Sum)

Xét tổng $f(k) = 1 + q + q^2 + \dots + q^{k-1}$:

- Nếu k chẵn ($k = 2m$):

$$f(2m) = (1 + q + \dots + q^{m-1}) + q^m(1 + q + \dots + q^{m-1}) = f(m) \cdot (1 + q^m)$$

- Nếu k lẻ ($k = 2m + 1$):

$$f(2m + 1) = 1 + q \cdot f(2m)$$

Thuật toán đạt độ phức tạp $O(\log k)$ phép nhân, **hoàn toàn không thực hiện phép chia nào**, áp dụng an toàn cho mọi modulo M !

```
// Tính (1 + q + q^2 + ... + q^(k-1)) mod M trong O(log k)
long long geomSum(long long q, long long k, long long mod) {
    if (k == 0) return 0;
    if (k == 1) return 1 % mod;
    q %= mod;
    if (k % 2 == 0) {
        long long half = geomSum(q, k / 2, mod);
        long long p = power(q, k / 2, mod);
        return (half * (1 + p)) % mod;
    } else {
        return (1 + q * geomSum(q, k - 1, mod)) % mod;
    }
}
```

4. Dãy Fibonacci & Lucas Toàn diện

Dãy Fibonacci định nghĩa bởi: $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 2)$.

Dãy Lucas định nghĩa bởi: $L_0 = 2, L_1 = 1, L_n = L_{n-1} + L_{n-2} (n \geq 2)$.

4.1. Các Đồng nhất thức Vàng của Fibonacci

1. **Đồng nhất thức Cassini:**

$$F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$$

2. **Đồng nhất thức d'Ocagne:**

$$F_{m+n} = F_{m-1}F_n + F_mF_{n+1}$$

3. **Tính chất Ước chung lớn nhất:**

$$\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$$

Hệ quả: $F_m \mid F_n \iff m \mid n$ (với $m \geq 3$).

4. Tổng các số Fibonacci:

$$\sum_{i=1}^n F_i = F_{n+2} - 1$$

$$\sum_{i=1}^n F_i^2 = F_n F_{n+1}$$

4.2. Thuật toán Fast Doubling: Tính F_N trong $O(\log N)$ Siêu Tốc

Thay vì nhân ma trận $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^N$ (tốn 8 phép nhân mỗi bước), công thức Fast Doubling chỉ tốn 2–3 phép nhân:

$$F_{2k} = F_k(2F_{k+1} - F_k)$$

$$F_{2k+1} = F_k^2 + F_{k+1}^2$$

```
// Trả về cặp {F_n, F_{n+1}} mod MOD trong O(log n)
pair<long long, long long> fibFastDoubling(long long n, long long mod) {
    if (n == 0) return {0, 1 % mod};
    auto [fk, fk1] = fibFastDoubling(n >> 1, mod);
    long long f2k = (fk * (2 * fk1 - fk + mod)) % mod;
    long long f2k1 = (fk * fk + fk1 * fk1) % mod;
    if (n & 1) {
        return {f2k1, (f2k + f2k1) % mod};
    } else {
        return {f2k, f2k1};
    }
}
```

4.3. Chu kỳ Pisano (Pisano Period)

Dãy số $F_n \pmod{M}$ luôn là một dãy tuần hoàn chu kỳ. Chu kỳ lặp lại nhỏ nhất bắt đầu từ $F_0 = 0, F_1 = 1$ gọi là **Chu kỳ Pisano** $\pi(M)$.

Modulo M	Chu kỳ Pisano $\pi(M)$	Modulo M	Chu kỳ Pisano $\pi(M)$
2	3	10	60
3	8	10^2	300
5	20	10^3	1,500

Modulo M	Chu kỳ Pisano $\pi(M)$	Modulo M	Chu kỳ Pisano $\pi(M)$
7	16	$10^k (k \geq 3)$	1.5×10^k

💡 **Ứng dụng:** Để tính chữ số tận cùng của F_N với $N = 10^{18}$, chỉ cần lấy $N \pmod{60}$ rồi tính $F_{N \pmod{60}} \pmod{10}$.

5. Các Dãy số Đếm Tổ hợp Kinh điển (Combinatorial Sequences)

5.1. Số Catalan (C_n)

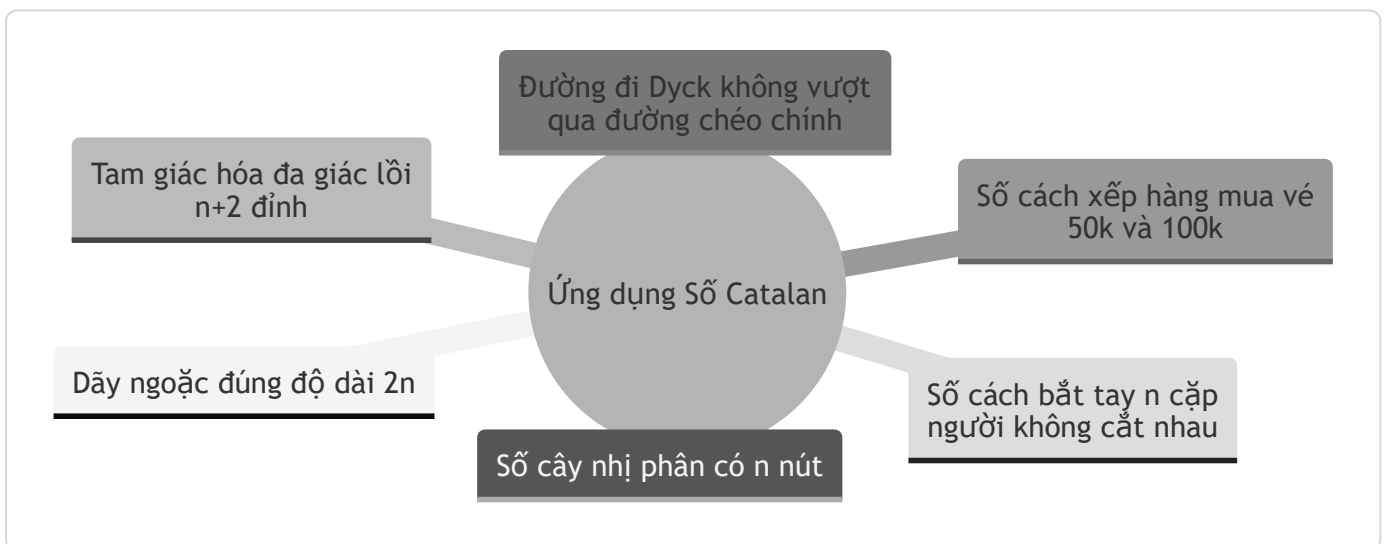
Dãy số C_n : 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, ...

Công thức tổng quát:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n-1} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

Hệ thức truy hồi nhân tích chập (Convolution):

$$C_0 = 1, \quad C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}$$



5.2. Số Derangement (D_n — Hoán vị Mất tiêu cự)

D_n là số hoán vị của n phần tử mà **không có phần tử nào ở đúng vị trí ban đầu** ($\pi(i) \neq i, \forall i$).

- Hệ thức truy hồi:

$$D_1 = 0, \quad D_2 = 1$$

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}) \quad \text{hoặc} \quad D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$$

- Công thức đóng (nguyên lý Bao hàm - Bù trừ):

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \left\lfloor \frac{n!}{e} \right\rfloor$$

5.3. Số Stirling Loại 1 & Loại 2

Số Stirling loại 2 $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ (hoặc $S(n, k)$):

Số cách phân hoạch một tập hợp n phần tử phân biệt thành k tập con **không rỗng, không phân biệt thứ tự**.

- Hệ thức truy hồi:

$$S(n, k) = k \cdot S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$$

(Phần tử thứ n có thể ghép vào 1 trong k tập có sẵn, hoặc tự lập thành 1 tập con mới).

- Công thức đóng:

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n$$

- Liên hệ quan trọng: Chuyển đổi lũy thừa sang hệ cơ sở giai thừa giảm:

$$x^n = \sum_{k=0}^n S(n, k) (x)_k = \sum_{k=0}^n S(n, k) \cdot x(x-1) \dots (x-k+1)$$

Số Stirling loại 1 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right]$ (hoặc $s(n, k)$):

Số hoán vị của n phần tử có đúng k chu trình rời nhau.

- Hệ thức truy hồi:

$$\left[\begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right] = (n-1) \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ k-1 \end{smallmatrix} \right]$$

5.4. Số Bell (B_n)

B_n là tổng số cách phân hoạch một tập hợp n phần tử thành các tập con không rỗng bất kỳ:

$$B_n = \sum_{k=0}^n S(n, k)$$

Hệ thức truy hồi tam giác Bell:

$$B_0 = 1, \quad B_n = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} B_k$$

6. Case Studies Thực chiến trong Phòng thi

Case Study: Tính Tổng Lũy thừa Hỗn hợp $S = \sum_{i=1}^N i \cdot Q^i \pmod{M}$

Phân tích: Dãy có dạng kết hợp giữa Cấp số cộng và Cấp số nhân.

Ta có thể mô hình hóa trạng thái bằng nhân ma trận 3×3 :

$$\begin{pmatrix} S_i \\ i+1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & Q^i & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \dots$$

Hoặc nhân cả hai vế với Q :

$$S = Q + 2Q^2 + 3Q^3 + \dots + NQ^N$$

$$Q \cdot S = Q^2 + 2Q^3 + \dots + (N-1)Q^N + NQ^{N+1}$$

Trừ hai vế:

$$(1-Q)S = (Q + Q^2 + \dots + Q^N) - NQ^{N+1}$$

Biểu thức trong ngoặc chính là tổng cấp số nhân, tính bằng Chia để trị trong $O(\log N)!$

7. Cạm bẫy Phổ biến & Danh mục Kiểm tra

STT	Cạm bẫy phòng thi	Hướng giải quyết
1	Chia cho $(q-1)$ khí $q \equiv 1 \pmod{M}$	Kiểm tra trường hợp riêng $q \equiv 1 \pmod{M}$: khi đó tổng chỉ đơn giản là $k \cdot 1 \pmod{M}$.

STT	Cạm bẫy phòng thi	Hướng giải quyết
2	Trần số long long khi nhân đôi Fibonacci	$(2F_{k+1} - F_k)$ có thể âm, luôn cộng thêm mod trước khi modulo: $(2 * fk1 - fk + mod) \% mod$.
3	Bắt đầu chỉ số từ 0 hay 1 trong Catalan	Quy ước: $C_0 = 1, C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 5$. Với bài toán N cặp ngoặc, đáp án là C_N .
4	Hoán vị quà Noel với $N = 1$	$D_1 = 0$ (1 người không thể tự đổi quà cho chính mình). Trường hợp cơ sở: $D_0 = 1, D_1 = 0$.



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.